

FOYDANANUVCHI INTERFAYSI YARATISH TEXNOLOGIYALARI VA ULARNING QIYOSIY TAHLILI

Murtazayev Quvondiq Mustafoyevich

*O'zbekiston Respublikasi FVV Akademiyasi kafedra boshlig'i
texnika fanlari doktori (DSc), dotsent*

E-mail: k-murtazayev@umail.uz

Jabborov Jaloliddin Faxriddinovich

EPG MCHJ dasturchisi

E-mail: Jabborovjaloliddin9@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada Angular, React va Vue.js freymvorklari qiyosiy tahlil qilinadi, ularning afzalliklari, kamchiliklari va qo'llanilish holatlari ko'rib chiqiladi. Angular yirik korporativ loyihalar uchun mos bo'lsa, React dinamik va interaktiv interfeyslar, Vue.js esa kichik va o'rta loyihalarda soddaligi bilan ajralib turadi. Freymvorklarning mashhurligi, renderlash samaradorligi, masshtablanuvchanligi va ekotizimi solishtiriladi. Maqola loyihaning talablariga qarab to'g'ri freymvork tanlash va ularni haqiqiy sharoitlarda sinovdan o'tkazish muhimligini ta'kidlaydi, shu bilan foydalanuvchilarga uzluksiz tajriba taqdim etishni maqsad qiladi.

Kalit so'zlar: Angular, React, Vue.js, Foydalanuvchi interfeysi, JavaScript freymvorki, Virtual DOM, Masshtablanuvchanlik, Ekotizim, Renderlash samaradorligi, Korporativ ilovalar

Аннотация: В данной статье проводится сравнительный анализ фреймворков Angular, React и Vue.js, рассматриваются их преимущества, недостатки и области применения. Angular подходит для крупных корпоративных проектов, React — для динамичных и интерактивных интерфейсов, а Vue.js отличается простотой и подходит для малых и средних проектов. Сравняются популярность фреймворков, эффективность рендеринга, масштабируемость и экосистема. В статье подчёркивается важность выбора подходящего фреймворка в зависимости от требований проекта и его тестирования в реальных условиях с целью обеспечения непрерывного пользовательского опыта.

Ключевые слова: Angular, React, Vue.js, пользовательский интерфейс, JavaScript-фреймворк, виртуальный DOM, масштабируемость, экосистема, эффективность рендеринга, корпоративные приложения.

Annotation: This article provides a comparative analysis of the Angular, React, and Vue.js frameworks, examining their advantages, disadvantages, and use cases. Angular is suitable for large-scale enterprise projects, React excels in dynamic and interactive interfaces, while Vue.js stands out for its simplicity in small to medium-

sized projects. The article compares the popularity, rendering efficiency, scalability, and ecosystem of the frameworks. It emphasizes the importance of selecting the right framework based on project requirements and testing it under real-world conditions to ensure a seamless user experience.

Keywords: Angular, React, Vue.js, User Interface, JavaScript Framework, Virtual DOM, Scalability, Ecosystem, Rendering Efficiency, Enterprise Applications.

Kirish

To'g'ri dasturlash freymvorkini tanlash juda muhim, chunki u tizimning kengaytirilishi, samaradorligi va texnik xizmat ko'rsatishga bevosita ta'sir qiladi. To'g'ri tanlov samarali ishlab chiqish jarayonini, foydalanuvchi uchun qulaylikni va loyihaning uzoq muddatli muvaffaqiyatini ta'minlaydi. ReactJS, VueJS va Angular bugungi kunda eng mashhur freymvorklar qatoriga kiradi va ko'p hollarda dasturchilar ularning qaysi birini tanlash borasida ikkilanib qolishadi.

- **React:** Facebook tomonidan ishlab chiqilgan ushbu JavaScript kutubxonasi komponentlarga asoslangan arxitekturasini orqali tezkor va interaktiv foydalanuvchi interfeyslarini yaratadi.

- **Vue:** Integratsiyalashning osonligi va moslashuvchanligi uchun ishlab chiqilgan ushbu progressiv JavaScript freymvorki kichik hamda yirik loyihalar uchun juda qulay.

- **Angular:** Google tomonidan ishlab chiqilgan ushbu to'liq funksional freymvork TypeScript asosida yaratilgan bo'lib, kengaytiriladigan veb-illovalarni yaratish uchun kompleks yechimlarni taqdim etadi.

Ushbu maqolada Vue, React va Angular texnologiyalari solishtiriladi, ayniqsa ularning test muhitlari va qo'llanilish holatlariga e'tibor qaratiladi[1].

Angular nima?

Angular — bu TypeScript asosida yaratilgan, to'liq funksional veb-illovalar freymvorki bo'lib, bepul va ochiq manbali hisoblanadi. U asosan bitta sahifali ilovalarni (Single Page Applications — SPA) yaratishda keng qo'llaniladi. Dastlab 2010-yilda chiqarilgan AngularJS dan so'ng, 2016-yilda Google tomonidan to'liq yangilangan Angular versiyasi taqdim etilgan.

Angular dastlab ishga tushirilganida, kuchli funksiyalari va uni Google kabi texnologik gigant tomonidan qo'llab-quvvatlanayotgani sababli ko'plab dasturchilar e'tiborini tortdi. Ko'pchilik Angular va AngularJS tushunchalarini aralashtirib yuboradi, ammo AngularJS — bu birinchi versiya, Angular esa zamonaviy arxitektura va yaxshilangan ishlash ko'rsatkichlariga ega to'liq yangilangan versiyadir[3].

Angulardan foydalanishning afzalliklari va kamchiliklari

Har qanday freymvork singari, Angular ham o'ziga xos kuchli jihatlar va kamchiliklariga ega. Quyida ularning asosiylarini ko'rib chiqamiz:

Angular dan foydalanishning afzalliklari

- **Kelajakda ishonchliligi:** Angular — Google tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan texnologiya bo'lgani sababli, katta ko'lamdagi loyihalarda uzoq muddatli qo'llab-quvvatlash kafolatlanadi va bu dasturchilarda ishonch uyg'otadi.
- **Hujjatlashtirish:** Angular hujjatlari batafsil va tushunarli bo'lib, har bir tushuncha oddiy tilda va amaliy misollar bilan tushuntirilgan. Bu esa yangi boshlovchilar uchun ham foydalidir.
- **Masshtablanuvchanlik:** Angular loyihasida jamoa bilan ishlash juda qulay. Kichik o'zgarishlar butun loyiha tuzilmasini o'zgartirishni talab qilmaydi. Kodning mosligi va o'qilishi yuqori darajada bo'lib, bu samaradorlikni oshiradi[3-4].

Angular dan foydalanishning cheklavlari

- **O'rganish darajasi yuqori:** Angular TypeScript bilimini talab qiladi. StackOverflow so'roviga ko'ra, dasturchilarning 30% atrofida ginasida bu bilim mavjud. Shuning uchun, Angular'ni o'rganish boshqa freymvorklarga qaraganda ko'proq kuch talab qiladi.
- **Loyiha hajmi:** Angular asosidagi loyihalar, ayniqsa kichik ilovalarda, nisbatan kattaroq fayl hajmiga ega bo'ladi. Biroq, yirik loyihalarda bu farq sezilmaydi.

Angular dan qachon foydalanish kerak?

Angular yirik, korporativ darajadagi ilovalar uchun eng yaxshi tanlov hisoblanadi. Quyidagi holatlarda Angular'dan foydalanish tavsiya etiladi:

- Loyihada routing, HTTP client, va formani tekshirish kabi funksiyalar kerak bo'lsa.
- Mustahkam arxitektura, bog'liqliklarni in'ektsiyalash va qat'iy kodlash standartlari talab qilinsa.
- Ilova korporativ funksiyalar, masalan, rol asosidagi kirish nazorati, murakkab biznes mantiqlari, va dinamik kontent bilan ishlasa[5-6].

React nima?

React — ochiq manbali, komponentlarga asoslangan foydalanuvchi interfeyslarini yaratishga mo'ljallangan JavaScript kutubxonasi. U dastlab 2013-yilda Facebook tomonidan ishlab chiqilgan va hozirda ham Facebook, ham ochiq manbali hamjamiyat tomonidan qo'llab-quvvatlanadi.

React eng keng tarqalgan JavaScript kutubxonalaridan biridir, chunki u veb-ilovalarni yaratishda qulaylik yaratadi. Faqat UI yaratish bilan cheklanmay, u Flux, React Native kabi boshqa texnologiyalarni ham taklif etadi.

React'dan foydalanishning eng katta afzalliklaridan biri shuki, siz bir xil kod bazasi orqali ham veb, ham mobil ilovalarni yaratishingiz mumkin (bunda React Native freymvorki qo'llaniladi). React kutubxonasi 2011-yilda Jordan Walke tomonidan asos solingan.

React ilovasidagi har bir komponent qurilish bloklari sifatida xizmat qiladi, bu esa qayta foydalanish mumkin bo'lgan modul strukturasi yaratadi. Bu yondashuv ishlab chiqish vaqtini qisqartiradi va murakkablikni kamaytiradi.

React'dan foydalanishning afzalliklari va kamchiliklari

React ko'pincha eng mashhur tanlovlardan biri hisoblanadi. Biroq React'ni tanlashdan oldin uning ijobiy va salbiy jihatlarini ham ko'rib chiqish muhimdir.

React'dan foydalanishning afzalliklari

- **Qayta foydalaniladigan komponentlar:** React ilovalarini ishlab chiqishda komponentlarning qayta foydalanilishi kod yozishni soddalashtiradi va loyihani boshqarishni yengillashtiradi. Bu esa aniq, toza va osongina qo'llab-quvvatlanadigan kod bazasiga olib keladi.
- **Ishlash samaradorligi:** React an'anaviy DOM bilan ishlamaydi, balki virtual DOM'dan foydalanadi. Bu texnologiya dastur ish faoliyatini oshiradi va tezkor yangilanishlarni ta'minlaydi.
- **O'rganish osonligi:** HTML va JavaScript asoslarini bilgan dasturchilar uchun React'ni o'rganish nisbatan oson bo'lib, bu uni raqobatchilaridan ajratib turadi.

React'dan foydalanishning cheklovlari

- **Tez yangilanishlar:** React juda keng qo'llanilgani uchun tez-tez yangilanadi. Bu esa dasturchilardan doimiy ravishda yangi tushunchalarni o'rganishni va React'ning rivojlanish sur'atiga moslashishni talab qiladi.
- **JSX'ga kirish:** React o'rganish uchun oldindan tayyorgarlik shart emas, ammo JSX dasturchilar uchun noqulay bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, inline skript yozilishi ko'plab dasturchilar uchun murakkab va noqulay hisoblanadi[8].

React'dan qachon foydalanish kerak?

React dinamik, yuqori unumli foydalanuvchi interfeyslarini yaratish uchun ideal tanlovdir. Quyidagi holatlarda React'dan foydalanish tavsiya etiladi:

- Real vaqtli, interaktiv ilovalar — masalan, ijtimoiy tarmoqlar, jonli statistik panellar yaratishda.
- Bir sahifali ilovalar (SPA) — tez va uzluksiz foydalanuvchi tajribasini talab qiladigan loyihalarda.
- Tezkor sahifa yangilanishlari va katta ro'yxatlar yoki murakkab DOM strukturasi bilan ishlash talab etilganda[7].

VueJS nima?

VueJS — ochiq manbali, progressiv frontend freymvork bo‘lib, asosan bir sahifali ilovalarni (SPA) yaratish uchun mo‘ljallangan. SPAlar yagona HTML fayl orqali barcha funksiyalarni taqdim etadi. Vue 2014-yilda chiqarilgan va o‘zining oddiy interfeysi hamda o‘rganishga qulayligi bilan dasturchilar e‘tiborini tortgan. Vue’ni o‘rganish ko‘pchilik boshqa texnologiyalarga qaraganda ancha oson bo‘lgan. Vue yaratuvchilari Angular’dan ilhomlanib, Angular’ning eng yaxshi jihatlarini birlashtirib, kamchiliklarini chetlab o‘tgan holda samarali vosita ishlab chiqishga harakat qilganlar. Vue asosan yangi boshlovchilarni nazarda tutgan holda ishlab chiqilgan bo‘lib, murakkab tayyorgarlik talab qilmasdan dinamik veb-ilovalarni yaratish imkonini beradi[9].

VueJS’ning afzalliklari

- **Oson o‘zlashtiriladi:** React va Angular’da mos ravishda TypeScript va JavaScript bo‘yicha ma’lum darajada bilim talab qilinadi. Vue esa yangi boshlovchilar uchun mo‘ljallangan bo‘lib, oldindan maxsus ko‘nikmalar talab qilmaydi.
- **Loyiha hajmi kichik:** Vue asosidagi loyihalar yengil va ixcham bo‘ladi, bu esa veb-sahifa tez yuklanishiga yordam beradi. Bu holat SEO uchun foydali, chunki Google Search Console og‘ir va sekin yuklanadigan saytlarni qidiruv natijalarining old qatorlarida ko‘rsatmaydi.
- **Hamjamiyat va forumlar:** Texnologiyani tanlashda faol hamjamiyat va forumlar katta ahamiyatga ega. Vue’ning hamjamiyati kengayib bormoqda va foydalanuvchilar uchun texnik yordam, qo‘llab-quvvatlash va o‘rganish imkoniyatlarini taqdim etadi.

VueJS’ning kamchiliklari

- **Ekotizimning cheklanganligi:** Ilovalar har xil brauzerlar va operatsion tizimlarda to‘g‘ri ishlashi uchun keng ekotizim zarur. Vue bu borada biroz cheklangan — eski brauzerlar va tizimlarda to‘liq ishlamasligi mumkin.
- **Axborot xavsifligiga e‘tibor berish kerak:** Angular va React tegishli ravishda Google va Facebook kabi yirik kompaniyalar tomonidan qo‘llab-quvvatlanadi. Bu esa ularga nisbatan ishonchni oshiradi. Vue esa kichikroq mustaqil jamoa tomonidan yuritiladi, shuning uchun axborot xavfsizligiga ko‘proq dasturchi e‘tibor qaratish kerak[10].

Qachon Vue’dan foydalanish kerak?

Vue — engil, zamonaviy va reaktiv foydalanuvchi interfeyslarini yaratish uchun juda mos keladi. Quyidagi holatlarda Vue’dan foydalanish tavsiya etiladi:

- **Kichik va o‘rta hajmdagi loyihalarda** — ortiqcha yuklarsiz, samarali yangilanishlar zarur bo‘lsa.

• **Qayta ishlatiladigan va moslashtiriladigan foydalanuvchi interfeysi komponentlari yaratishda** — turli ilova qismlariga oson integratsiya qilish imkonini beradi.

• **Ilova juda interaktiv bo'lishi kerak, ammo Angular kabi murakkab infratuzilma talab qilinmasa** — Vue bu talablar uchun ideal yechimdir.

Uchta JavaScript Freymvorkining Batafsil Taqqoslanishi

Quyida React, Angular va Vue freymvorklarining batafsil taqqoslanishi keltirilgan.

Mashhurlik: React, Vue va Angular orasida eng mashhuri — React. 2025-yil aprel holatiga ko'ra, u 34 milliondan ortiq jonli veb-saytlarda qo'llaniladi va Meta kompaniyasi tomonidan qo'llab-quvvatlanadi. Kuchli jamoa yordami va keng ko'lamli ishlab chiquvchilar tomonidan qabul qilingani uni ko'plab jamoalar uchun asosiy tanlovga aylantiradi. Vue taxminan 3,7 million veb-saytda ishlatiladi. Kichik asosiy jamoa tomonidan qo'llab-quvvatlanadi va moslashuvchanlikni talab qiladigan, kam sozlamali loyihalar uchun qulay. Angular taxminan 96 ming jonli saytlarda ishlatiladi. Google tomonidan qo'llab-quvvatlanadi va ko'pincha ichki tuzilma, o'rnatilgan vositalar va uzoq muddatli qo'llab-quvvatlashni talab qiladigan korporativ ilovalarda qo'llaniladi[11].

Renderlash (tasvirni yangilash): React virtual DOM'dan foydalanadi, bu esa faqat UI'da o'zgarish bo'lgan qismlarni yangilab, renderlashni optimallashtiradi. Bu murakkab, tez-tez UI o'zgaradigan ilovalar uchun ideal tanlovdir. Biroq, oddiy ilovalarda bu qo'shimcha qatlam har doim ham aniq foyda bermasligi mumkin. Vue ham virtual DOM'dan foydalanadi, biroq u reaktiv ma'lumotlar bog'lash tizimi asosida ishlaydi. Ma'lumotlar o'zgarganda, Vue avtomatik ravishda qaysi komponentlar ushbu ma'lumotga bog'liqligini aniqlab, faqat shu komponentlarni yangilaydi. Bu esa kichik va o'rta darajadagi ilovalarda yaxshi samaradorlikni ta'minlaydi. Angular esa real DOM'dan foydalanadi. Bu har qanday o'zgarishda butun sahifa yangilanishini talab qiladi (optimizatsiya qilinmasa). Angular o'zining o'zgarishni aniqlash mexanizmi orqali bunga yordam beradi, ammo yirik va murakkab ilovalarda bu sekin ishlashi mumkin. Shu sababli OnPush kabi optimallashtirish texnikalari zarur bo'ladi[12].

Ishlash samaradorligi (Performance): React virtual DOM, memoizatsiya, kechiktirilgan yuklash va bir vaqtning o'zida render qilish funksiyalari tufayli yuqori ishlashga ega. Interaktivlik yuqori bo'lgan dinamik UI'lar uchun React eng yaxshi tanlov hisoblanadi. Vue kichik va o'rta loyihalarda yaxshi ishlaydi. U yengil va samarali reaktivlik tizimi tufayli Angular'dan tezroq render qiladi. Biroq, katta miqyosli loyihalarda Vue'ni samarali ishlashi uchun qo'shimcha sozlamalar talab qilinadi. Angular katta hajmdagi loyihalarda yuqori samaradorlik ko'rsatadi.

Bunga AOT (Oldindan kompilyatsiya qilish) va tree shaking funksiyalari sabab bo'ladi. Biroq, bu tizimning o'rnatilgan vositalari va to'liq freymvork tuzilmasi dastlabki yuklash vaqtini uzaytiradi. Yaxshi ishlashi uchun React va Vue'dan ko'ra ko'proq sozlash va konfiguratsiya talab etadi[13].

Masshtablanish (Scalability): React kichikdan yirikgacha bo'lgan ilovalar uchun yaxshi masshtablanadi. Komponentga asoslangan arxitekturasini modulli va qayta ishlatiladigan UI komponentlarini yaratishga imkon beradi. React moslashuvchanligi tufayli holatni boshqarish, marshrutlash va boshqa xususiyatlar uchun kerakli kutubxonalarni tanlash imkonini beradi.

Vue ham ayniqsa kichik va o'rta loyihalar uchun yaxshi masshtablanadi. Reaktiv bog'lash va komponentlarga asoslangan tizim kengayib borayotgan ilovani boshqarishni osonlashtiradi. Katta loyihalar uchun Vuex orqali holatni boshqarish mumkin. Angular esa aynan yirik miqyosdagi ilovalar uchun yaratilgan. Modullar, bog'liqlikni kiritish (dependency injection) va ikki tomonlama bog'lanish (two-way binding) yordamida kodni samarali boshqarish imkonini beradi.

Arxitektura: React arxitekturasini jihatidan eng moslashuvchan hisoblanadi. U minimalistik yondashuvni taklif qiladi va asosan UI qatlamiga e'tibor qaratadi. Holatni boshqarish uchun Redux, routing uchun React Router kabi vositalarni ishlab chiquvchi o'zi tanlaydi. Bu erkinlik foydali bo'lishi mumkin, ammo qat'iy qoidalarsiz loyihada bir xillikni ta'minlash qiyinlashadi.

Vue React'ga o'xshash, ammo ancha qat'iy qoidalari bilan ajralib turadi. Uning arxitekturasini ham komponentlarga asoslangan bo'lib, Vuex va Vue Router kabi rasmiy kutubxonalar bilan holatni boshqarish va marshrutlash imkonini beradi. Vue loyihani tashkil qilishda ancha tartibli yondashuvni taklif qiladi, ammo Angular bilan solishtirganda hanzuz yengilroq. Angular esa to'liq, qat'iy arxitekturaga ega. U yirik ilovalarni qurish uchun zarur bo'lgan barcha vositalarni o'z ichiga oladi: kuchli bog'liqlik kiritish tizimi, reaktiv dasturlash uchun RxJS, modul asosida tashkil etilgan tuzilma. Angular'ning qat'iy qoidalari va o'rnatilgan vositalari jamoaviy ishda bir xillikni ta'minlaydi, ammo React va Vue'ga nisbatan kamroq moslashuvchanlikni taklif qiladi[14].

Ekotizim (Ecosystem): React mashhurligi tufayli juda boy ekotizimga ega. Uchinchi tomon kutubxonalari, vositalar va jamoa tomonidan yaratilgan pluginlar juda ko'p. Holatni boshqarish (Redux, Recoil) va routing (React Router) uchun bir nechta variantlar mavjud. Vue ekotizimi kichikroq, ammo tez o'sib bormoqda. Vuex (holatni boshqarish) va Vue Router (routing) kabi rasmiy kutubxonalari yaxshi integratsiyalashgan tajriba taqdim etadi. React ekotizimiga qaraganda torroq bo'lsa-da, Vue ancha soddalashtirilgan va qat'iy yondashuvga ega.

Angular HTTP so'rovlar (HttpClientModule), yo'naltirish (Angular Router) va holatni boshqarish kabi barcha jihatlar uchun o'z ichiga olingan vositalarga ega keng qamrovli ekotizimni taklif qiladi. Biroq, bu mustaqillikni afzal ko'radigan yoki Angular ekotizimidan tashqaridagi boshqa kutubxonalar bilan integratsiya qilishni istaydigan dasturchilar uchun cheklov bo'lishi mumkin[15].

Jadval ko'rinishida taqqoslash: Angular vs React vs Vue

Quyida Angular, React va Vue ramkalari orasidagi asosiy farqlar keltirilgan bo'lib, bu sizning loyihangiz uchun eng yaxshi web-dasturlash freymvorkini tanlashda yordam beradi.

Parameter	Angular	React	Vue
Qo'llab quvvatlovchi	Google	Facebook	Community
Dastlab chiqarilgan yili	2014	2013	2010
Oxirgi versiyasi	3.x	17.x	13.x
Hajmi	O'rta	Kichik	Juda kichik
Til	TypeScript	JavaScript	JavaScript
Tezligi	Yaxhi	Yaxhi	Yaxhi
Mashhur veb saytlar	Paypal, Samsung, Upwork	Netflix, Twitter, Amazon	Alibaba, Grammarly, GitLab

Umuman olganda, freymvork tanlovi yagona standartga emas, balki har bir loyihaning o'ziga xos ehtiyojlariga asoslanishi kerak. Texnik imkoniyatlar bilan bir qatorda, jamoaning mavjud tajribasi, loyiha muddati va rivojlanish strategiyasi ham inobatga olinishi lozim. To'g'ri tanlov esa nafaqat ilovaning muvaffaqiyatli ishlab chiqilishi, balki uni uzoq muddat davomida qo'llab-quvvatlash va kengaytirish imkonini ham yaratadi.

Dissertatsiya doirasida ishlab chiqilayotgan elektron hujjat aylanishi tizimining foydalanuvchi interfeysi qismini yaratishda VueJS texnologiyasi tanlandi. Bu tanlov bir qator texnik va amaliy omillar bilan bog'liq. Avvalo, VueJS – bu oson o'zlashtiriladigan, yengil va reaktiv JavaScript freymvorki bo'lib, u komponentlar asosida interfeys yaratish imkonini beradi. VueJS'ning soddaligi, tez sozlanishi va o'zgaruvchan ma'lumotlar bilan ishlashdagi qulayligi ushbu tizim uchun optimal tanlov bo'lishiga sabab bo'ldi.

Loyiha miqyosi o'rta darajada bo'lib, tezkor javob berish darajasi muhim omillar sifatida belgilangan. VueJS bu borada yuqori ishlash samaradorligini, virtual DOM asosidagi tezkor yangilanish mexanizmini va ixcham kod bazasini

taklif etadi. Bundan tashqari, Vue Router, Vuex kabi rasmiy kutubxonalar yordamida holatni boshqarish va marshrutlash soddalashtirilgan.

VueJS'ning yana bir afzalligi – u mustaqil modullar asosida ishlab chiqilgan bo'lib, boshqa texnologiyalar bilan integratsiya qilish imkonini beradi. Bu esa backend qismida Spring Boot asosida ishlab chiqilgan RESTful API'lar bilan uzviy ishlashni ta'minladi. VueJS yordamida yaratilgan foydalanuvchi interfeysi tez yuklanadi, SEO bilan mos ishlaydi va foydalanuvchi uchun soddaligi bilan ajralib turadi.

Shuningdek, jamoaning mavjud tajribasi va VueJS bo'yicha o'quv resurslarining kengligi ham tanlovda muhim rol o'ynadi. Umuman olganda, VueJS tanlovi – bu samaradorlik, moslashuvchanlik va qulaylikni birlashtirgan yechim bo'lib, dissertatsiya loyihasining frontend qismini muvaffaqiyatli amalga oshirishga xizmat qiladi.

Xulosa

Zamonaviy veb-dasturlash jarayonida freymvork tanlovi loyiha muvaffaqiyati uchun hal qiluvchi omillardan biridir. Angular, React va Vue.js kabi mashhur JavaScript freymvorklari har biri o'ziga xos imkoniyatlarga, afzalliklarga va qo'llanish doirasiga ega. To'g'ri freymvorkni tanlashda loyiha miqyosi, murakkabligi, jamoa tajribasi, texnik infratuzilma, ishlatiladigan boshqa texnologiyalar bilan mosligi va kelajakdagi kengaytirish rejalari hisobga olinishi lozim.

Angular kuchli ichki arxitektura, kengaytirilgan kutubxonalar va qat'iy tuzilmasi bilan ajralib turadi. Bu uni ayniqsa yirik, murakkab va uzoq muddatli korporativ loyihalar uchun ideal yechimga aylantiradi. React esa komponentlar asosidagi yondashuvi, soddaligi va yuqori darajadagi moslashuvchanligi sababli tez-tez o'zgarib turadigan, foydalanuvchi bilan faol aloqada bo'ladigan interfeyslar uchun samarali hisoblanadi. Vue.js esa oson o'zlashtiriladigan sintaksisi va soddaligi tufayli tezkor loyihalar, startaplar yoki o'rta darajadagi ilovalar uchun eng maqbul variantlardan biridir.

Shu bilan birga, freymvorkning imkoniyatlarini baholashda nafaqat texnik xususiyatlar, balki ularni real foydalanuvchi sharoitlarida qanday ishlashini chuqur sinab ko'rish ham muhimdir. Har qanday freymvorkda yaratilgan ilova foydalanuvchi tajribasini uzluksiz va sifatli ta'minlashi kerak. Buning uchun BrowserStack kabi bulutdagi test muhitlari katta yordam beradi. Bu vosita orqali siz turli qurilmalar, operatsion tizimlar va brauzerlarda qo'lda yoki avtomatlashtirilgan testlar o'tkazish orqali ilovangizning barqarorligini va moslashuvchanligini tekshirishingiz mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Muminov B.B. Ma'lumotlarni izlash usullari. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2016. – B. 23–26.
2. Adam A. Implementing Electronic Document and Record Management Systems. – New York: Auerbach Publications, 2008. – B. 77–81.
3. Nguyen T. Performance Benchmarking in React Applications. – Hanoi: Tech Insight Publishing, 2019. – B. 56–60.
4. Lee H. Vue.js and Progressive Front-End Architectures. – Seoul: Hanbit Media, 2020. – B. 13–17.
5. Smith J. Scalable Architecture with Angular: Best Practices for Large Applications. – London: O'Reilly Media, 2021. – B. 100–104.
6. Choi Y. Comparative Study of JavaScript Frameworks: Angular, React, and Vue. – Tokyo: Kodansha Ltd., 2020. – B. 61–65.
7. Grange M., Scott M. Modern Web Frameworks: A Developer's Guide. – San Francisco: WebTech Press, 2019. – B. 90–92.
8. Bennet M. User Interface Principles in Modern Web Applications. – Oxford: Wiley-Blackwell, 2017. – B. 71–75.
9. Semenov R., Sorokin A. Development of an Automated Document Classification System with a Predefined Structure // Springer, 2022. – B. 51–55.
10. Kogan D. Choosing the Right Framework for Your Project. – Berlin: Springer Vieweg, 2018. – B. 36–40.
11. Bosworth R. Front-End Frameworks Compared: Efficiency and Use Cases // Journal of Web Engineering. – Boston: Tech Media, 2021. – B. 45–49.
12. Asogwa B.E. Electronic Records Management in Developing Countries // Records Management Journal. – Emerald Group Publishing, 2012. – B. 198–211.
13. Cimtech. Data and Document Management: A Complete Guide. – London: Information Age Publishing, 2007. – B. 18–24.
14. Anderson C. Do Electronic Documents Really Matter? – Bizmanualz OnPolicy, 2012. – B. 10–12.
15. Zhao L. Ecosystem and Community Support in Web Development. – Beijing: Tsinghua University Press, 2021. – B. 83–86.